

PROJE DOKÜMANTASYONU: ATIK AVCISI v1.0

Konu: Yapay Zeka Destekli Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi Oyunlaştırma Yazılımı

Geliştirici: Selenay Tuna/2501050019

Teknoloji: Python, Kivy, OpenCV, NumPy, JSON

1- PROJE VİZYONU

Problem Tanımı ve İhtiyaç Analizi:

- Günümüzde geri dönüşümün önemi bilinmesine rağmen, bu süreç bireysel düzeyde sürdürülebilir bir eyleme dönüşmemektedir. Özellikle Iğdır gibi hava kirliliği ve çevre kirliliğinin kritik seviyelerde olduğu yerel bölgelerde, atık yönetimi konusundaki eksiklikler şehrin ekolojik dengesini ciddi şekilde tehdit etmektedir.
- Geri dönüşümün önündeki temel engel ise motivasyon eksikliğidir. Ayrıca sürecin bir takip ve ödül mekanizmasından yoksun olması, bireysel katkının somut bir karşılığının görülmemesi ve geri dönüşümün sıkıcı bir zorunluluk olarak algılanması bu sorunu derinleştirmektedir.

Projenin Amacı ve Çözüm Önerisi:

- Atık Avcısı**, çevre kirliliğiyle mücadeleyi dijital bir avcılık ve ödül mekanizmasına dönüştüren yenilikçi bir mobil platformdur. Temel amacımız; kullanıcıların topladıkları atıkları yapay zeka destekli kamera aracılığıyla "avlamasını" (tespit etmesini), bu verileri doğrulanmış puanlara (XP) dönüştürmesini ve oyunlaştırılmış bir seviye sistemi üzerinden sürdürülebilir alışkanlıklar kazanmasını sağlamaktır.

Hedef Kitle:

Birincil Hedef Kitle:

- Öğrenciler
- Genç kullanıcılar
- Çevreye duyarlı bireyler

İkincil Hedef Kitle

- Belediyeler
- Okullar
- Üniversiteler
- Geri dönüşüm şirketleri

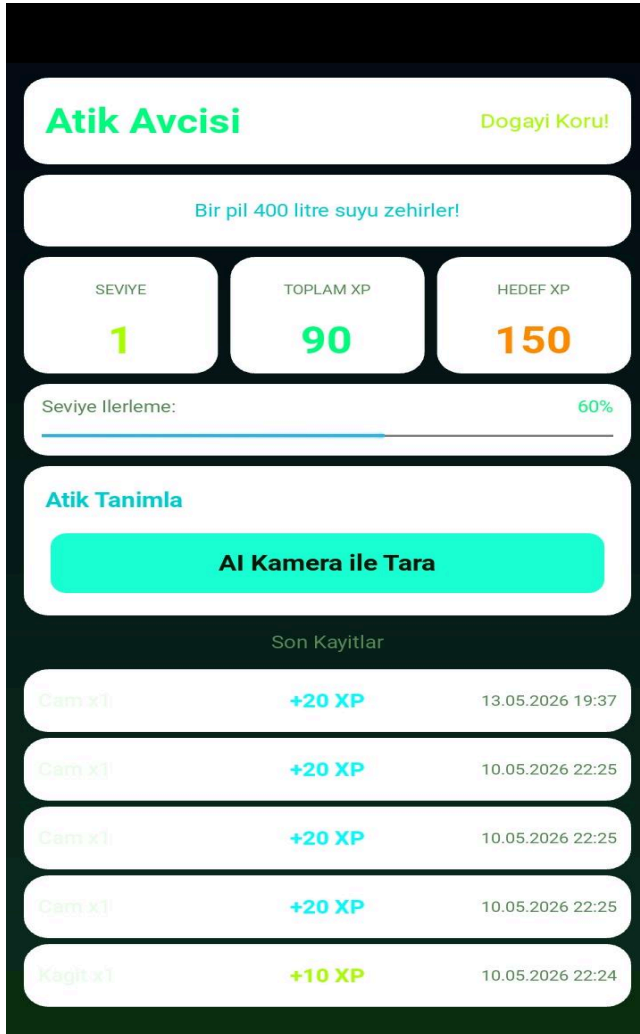
2- Teknik Altyapı:

- Proje, Python programlama dili ve Kivy arayüz kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiş; veri yönetimi için JSON yapısı tercih edilerek uygulamanın çevrimdışı çalışma kabiliyeti optimize edilmiştir. En kritik teknolojik bileşen olarak, kamera aracılığıyla alınan görüntüleri analiz eden yapay zeka tabanlı nesne tanıma teknolojisi entegre edilmiştir. Bu sistem, taranan materyalleri eğitilmiş veri modelleri üzerinden geçirerek plastik, kağıt ve cam gibi atık türlerini yüksek doğruluk oranıyla otomatik olarak teşhis etmektedir

Kullanıcı Kontrol Paneli:

Uygulama dashboard ekranı, projemizin oyunlaştırma stratejisinin merkezidir:

- Anlık Geri Bildirim: Kullanıcılar, her atık için kazandıkları XP'yi ve seviye ilerlemelerini görerek sürdürülebilir alışkanlıklar için motive edilir.
- Ekolojik Farkındalık: Dinamik bilgi kartlarıyla (örn. pilin su üzerindeki zararı) kullanıcıya eğitici veriler sunulur.
- Veriye Dayalı Takip: Geçmiş atık girişleri kronolojik olarak listelenerek kullanıcıya kişisel ilerleme takibi sağlanır.



Yapay Zeka ile Atık Tanımlama:

Bu ekran, projemizin teknoloji odaklı çözümünü olan AI entegrasyon modülüdür:

- **Akıllı Teşhis:** Python tabanlı model, kamera ile taranan atıkları (plastik, kağıt vb.) yüksek doğruluk oranıyla otomatik olarak tanımlar .(%89 plastik gibi)
- **Hatalı Veri Önleme:** Kullanıcı onayı mekanizması sayesinde hatalı girişler engellenir ve makine öğrenmesi süreci desteklenir.
- **Kullanıcı Rehberliği:** Ayırıştırma konusunda kararsız kalan kullanıcılar için süreci tamamen otomatik, hızlı ve hatasız hale getirir.



3- Proje Yönetimi ve Metodoloji:

Proje geliştirme sürecinde, dinamik ve esnek bir yapı sunan **Çevik (Agile)** yönetim yaklaşımı esas alınmıştır. Bu süreçte; yazılım tasarımı, veri işleme ve yapay zeka eğitimleri birbirini besleyen döngülerle yürütülmüştür.

- **Görev Takibi:** Çalışma planını düzenli tutmak için görevler; "Yapılacaklar", "Devam Edenler" ve "Bitenler" şeklinde basit bir listeleme yöntemiyle takip edilmiştir.
- **Önceliklendirme:** İlk aşamada uygulamanın ana iskeleti ve puanlama sistemi kurulmuş; ardından projenin odak noktası olan yapay zeka ile atık tanıma özelliği üzerine çalışılmıştır.

4- İş Modeli ve Girişimcilik Değeri:

"Atık Avcısı", basit bir mobil uygulama olmanın ötesinde, çevresel sorunlara teknoloji odaklı çözümler üreten sürdürülebilir bir iş modelidir.

- **Ödül Mekanizması ve Belediye İş Birlikleri:** Uygulamanın temel hedefi, yerel yönetimlerle stratejik ortaklıklar kurmaktır. Kullanıcıların topladığı dijital puanların (XP), gerçek dünyada su faturası indirimleri veya toplu taşıma kredileri gibi somut faydalara dönüşmesi öngörülmektedir.
- **Sosyal Etki ve Veri Odaklılık:** Bireylere geri dönüşüm disiplini aşılarken, yerel yönetimlere atık yönetimi ve ayrıştırma süreçlerini optimize edecek değerli bir veri altyapısı sunar.

6. Gelecek Vizyonu ve Ölçeklendirme:

- **Akıllı Konteyner Entegrasyonu (IoT):** Geri dönüşüm kutularına entegre edilecek akıllı sensörler sayesinde, kullanıcıların atıklarını kutuya attığı an dijital olarak doğrulanacak ve puanları anlık olarak hesaplarına tanımlanacaktır.
- **Atıkların Paraya Dönüştürülmesi:** Toplanan puanların (XP) sadece indirim değil, iş ortaklığı kurulan marketler ve markalar üzerinden dijital cüzdan bakiyesine veya nakit iade (cashback) avantajlarına dönüştürülmesi planlanmaktadır.
- **Yapay Zeka Gelişimi:** AI modelinin veri seti genişletilerek elektronik atık ve tekstil gibi farklı türlerin de yüksek doğrulukla tanınması sağlanacaktır.
- **Sosyal Rekabet:** Şehir veya mahalle bazlı geri dönüşüm yarışmaları ve "Liderlik Tabloları" ile toplumsal katılım ve motivasyon artırılabilecektir.

GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ ANALİZİ (30 SORU)

1- Atık Avcısı projesinin temel girişimcilik değer önerisi nedir?

Cevap: Kullanıcıların çevre duyarlılığını ölçülebilir ve ödüllendirilebilir bir dijital varlığa dönüştürerek sürdürülebilir bir davranış değişikliği yaratmaktır.

2- Hedef kitle kimlerden oluşmaktadır?

Cevap: Teknolojiye yatkın öğrenciler, kurumsal sosyal sorumluluk yürüten şirketler ve akıllı şehir vizyonuna sahip belediyeler.

3- Atık Avcısı ismi marka kimliği açısından neyi ifade eder?

Cevap: Kullanıcıyı pasif bir izleyiciden aktif bir çevre koruyucusuna (avcıya) dönüştürmeyi ifade eder.

4- Projenin "Demir Üçgeni"nde (Kapsam, Zaman, Maliyet) en çok neye dikkat ettin?

Cevap: Yazılım geliştirme sürecinde kapsamı (özellikleri) sabit tutarak zamanı (sunum tarihini) yakalamaya odaklandım; aksi halde "Kapsam Kayması" yaşayıp projeyi yetiştiremeyebilirdim.

5 - Iğdır'daki kirlilik sorununa değinmen "İhtiyaç Analizi"nin hangi parçasıdır?

Cevap: Projenin "Başlatma" fazındaki fizibilite ve vizyon belirleme aşamasının bir parçasıdır. Projenin neden gerekli olduğunu (stratejik uyum) kanıtlar.

6- Projenin bütçesini (maliyet) belirleyen unsurlar nelerdir?

Cevap: AI eğitimi için gereken işlemci gücü, geliştirici zamanı ve ilerideki IoT konteyner maliyetleri.

7. Projeni yönetirken hangi yazılım geliştirme metodolojisini seçtin?

Cevap: Çevik (Agile) yöntemini seçtim. Çünkü projeyi geliştirirken sürekli yeni fikirler çıkıyordu ve esnek ilerlemek daha kolaydı.

8. Atık Avcısı projesinde "Kapsam Kayması" (Scope Creep) riski nasıl yönetildi?

Cevap: Projeye çok fazla özellik ekleyip sistemi karıştırmamak için önce temel özelliklere odaklandım. Diğer fikirleri sonraki sürümlere bıraktım.

9. Projenin "Kritik Yolu" (Critical Path) sence hangi aşamaydı?

Cevap: Yapay zeka kısmı ve kamera sisteminin birlikte çalışması en önemli ve en uzun süreçti. Buradaki bir gecikme tüm projeyi etkileyebilirdi.

10. Projeyi bir "Girişim" olarak düşünürsek, gelir modelin (Revenue Model) ne olabilir?

Cevap: Gelir modelimiz üç ana kaynağa dayanır: Belediyelere sağlanan dijital takip desteği, markaların sunduğu sponsorlu ödüller ve geri dönüşüm stratejileri için oluşturulan bölgesel veri raporları.

11. Uygulamanın hile koruması (Anti-cheat) mekanizması nasıl çalışır?

Cevap: AI kamera modülü, nesneyi görsel olarak doğrulamadan ve %80 üzeri bir güven skoru (Confidence Score) almadan puan eklenmesine izin vermeyerek sistemi suistimallere karşı korur.

12. Puanlama katsayıları (XP) hangi kriterlere göre belirlendi?

Cevap: Dünya Sağlık Örgütü verileri ve atıkların doğada yok olma süreleri temel alınarak, çevresel etki düzeyine göre mühendislik yaklaşımıyla hesaplanmıştır.

13. Projenin gelir modeli (Revenue Model) hangi iş modellerine dayanıyor?

Cevap: Şirketlere sürdürülebilirlik raporlaması sunduğumuz B2B modeli ile belediyelere akıllı şehir veri analitiği sunduğumuz B2G (İşletmeden Devlete) modeline dayanmaktadır.

14. Projenin ölçeklenebilirlik (Scalability) potansiyeli nedir?

Cevap: İleride bazı bulut sistemlerine entegre edilebilecek şekilde planlanmıştır. Bu sayede sistem büyüyen kullanıcı sayısına uyum sağlayabilir.

15. Yapay zeka modelinin "Güven Skoru" (Confidence Score) düşük çıktığında sistem nasıl tepki verir?

Cevap: Eğer güven oranı %80'in altındaysa sistem otomatik onay vermez; kullanıcıdan nesneyi yeniden Taraması istenir veya manuel denetim süreci devreye girer.

16. Bu projenin en büyük sosyal faydası nedir?

Cevap: Atıkları sadece toplamakla kalmıyor, onları bir ekonomik değere dönüştürüyoruz. Bireylere "çöplerinin aslında birer kazanç aracı olduğunu" kanıtlayarak, geri dönüşümü zorunluluktan çıkarıp bir yaşam tarzı haline getiriyoruz.

17. Projenin "Kapanış" aşamasında "Öğrenilmiş Dersler" (Lessons Learned) raporu hazırlamak neden kritiktir?

Cevap: Projede yapılan hataları ve bulunan çözümleri kaydetmek gelecekteki projeler için faydalı olur.

18. Paydaş (Stakeholder) analizinde belediyeler hangi segmenttedir ve nasıl yönetilmelidir?

Cevap: Güç/İlgi matrisine göre "Yüksek Güç / Yüksek İlgi" segmentindedirler; bu nedenle proje boyunca beklentilerinin karşılanması için "Yakın Yönet" stratejisi uygulanmalıdır.

19. Atık Avcısı uygulamasının rakip projelerden veya benzer uygulamalardan en büyük farkı nedir?

Cevap: En büyük farkımız, yapay zeka destekli doğrulanmış atık sistemidir. Sıradan uygulamaların aksine, kamera modülümüz nesneyi görsel olarak analiz eder ve %80 güven skoru almadan puan vermeyerek hileleri engeller. Ayrıca puanlama, izmarit gibi doğaya yüksek zarar veren atıklara öncelik veren bilimsel bir çevresel etki modeline dayanır.

20. Projedeki "Teknik Risk" yönetimi yazılımsal olarak nasıl sağlandı?

Cevap: Olası sistem hatalarında uygulamanın tamamen kapanmaması için hata kontrol mekanizmaları düşünüldü.

21. Seviye (Level) sistemi kullanıcı motivasyonunu nasıl etkiler?

Cevap: Seviye sistemi kullanıcıyı motive ederek uygulamayı düzenli kullanmasını sağlar.

22. Projedeki "Bolluk" (Float/Slack) kavramına bir örnek verebilir misin?

Cevap: Projenin asıl önemli kısmı atık tanıma sistemidir. Bu sistem üzerinde çalışırken, uygulamanın logo tasarımı veya buton renkleri gibi görsel işleri daha esnek bırakabiliriz.

23. Projenin SWOT Analizindeki en güçlü (Strengths) ve en zayıf (Weaknesses) yönü nedir?

Cevap: Güçlü yönümüz: Yapay zeka destekli doğrulama sistemi sayesinde hilenin engellenmesi. Zayıf yönümüz: Şu an için geniş bir atık veri setine olan bağımlılığımız ve başlangıç aşamasındaki sınırlı kullanıcı kitlesi.

24. Projedeki "Wow Effect" (Vay Canına) noktası neresidir?

Cevap: Kameranın atığı gördüğü anda saniyeler içinde ekrana düşen çevresel analiz ve kazanılan XP (puan) görselidir.

25. Atık Avcısı kullanıcı alışkanlıklarını nasıl değiştirmeyi hedefliyor?

Cevap: Geri dönüşümü puan ve seviye sistemiyle destekleyerek kullanıcıların bunu günlük alışkanlık haline getirmesini hedefliyor.

26. Uygulamada neden XP ve seviye sistemi kullandın?

Cevap: Kullanıcı motivasyonunu artırmak ve geri dönüşüm sürecini daha eğlenceli hale getirmek için kullandım.

27. Projenin "Kritik Başarı Faktörü" (CSF) nedir?

Cevap: Yapay zekanın atıkları tanımlama doğruluğu ile kullanıcı arayüzünün (UI) sadeliği ve akıcılığıdır.

28. KVKK ve veri gizliliği uyumu uygulamada nasıl sağlanıyor?

Cevap: Kullanıcı verileri anonimleştirilerek işlenmekte ve yerel depolama aşamasında şifrelenerek korunmaktadır. Ayrıca kullanıcıdan minimum veri alınması planlandı.

29. Proje yönetimindeki "Kaynak Dengeleme" (Resource Leveling) senin için ne ifade ediyor?

Cevap: Tasarım, AI ve kodlama süreçlerini tek başıma yürütürken kendime aşırı yüklenmemek için işleri kapasiteme göre haftalara yaymamı ifade eder.

30. Bu projenin sana kazandırdığı en büyük mühendislik yetkinliği nedir?

Cevap: Bir problemi sadece teknik kodla değil, sürdürülebilir bir iş modeli ve stratejik proje yönetimi vizyonu ile çözebilme yeteneğidir.